

1. Lo más importante que debe entender el profesor

Tu trabajo **no es solo “domótica para ahorrar energía”**. Tienes que venderlo como un trabajo de **telecomunicaciones aplicado a eficiencia energética residencial**.

La idea fuerte es:

El ahorro energético depende de una arquitectura de comunicaciones bien diseñada.

Es decir, no basta con poner sensores. Hay que decidir:

- qué topología usa cada parte de la red;
- qué tecnología comunica cada tipo de dispositivo;
- qué decisiones se toman en local;
- qué datos suben a la nube;
- qué pasa si se cae Internet;
- cómo se controla el HVAC sin depender de APIs cloud cerradas.

Esa es la parte que te diferencia.

2. Topologías que deben quedar clarísimas

En la exposición deberías explicar **tres topologías**, aunque en el póster aparezcan muy visuales y con poco texto.

A) Topología en malla para sensórica IoT

Para sensores de presencia, temperatura y humedad, lo lógico es una **red mallada de bajo consumo**.

Aquí entran:

- **Thread**, si trabajas con Matter sobre una red IP de bajo consumo.
- **Zigbee**, como alternativa práctica mediante bridge/pasarela.

Thread es una red mallada, segura, de bajo consumo e IPv6, pensada para dispositivos IoT, con capacidad de autorreparación y sin un único punto de fallo claro. Esto encaja muy bien con sensores alimentados por batería y tráfico pequeño.

En el póster, esto debería verse como:

Sensores → red mallada → hub / border router

No hace falta escribir mucho más.

B) Topología estrella / infraestructura IP doméstica

Para equipos con más consumo o alimentación permanente, como el hub, el monitor eléctrico o la conexión hacia el router doméstico, tiene sentido representar una conexión tipo:

Hub / monitorización → Wi-Fi o Ethernet → router doméstico → cloud

Aquí Wi-Fi/Ethernet no se usan por bajo consumo, sino por:

- estabilidad;
- mayor ancho de banda;
- integración con la red IP de casa;
- disponibilidad continua.

Matter está pensado como protocolo IP de interoperabilidad para el hogar conectado, y puede funcionar sobre tecnologías como Thread, Wi-Fi o Ethernet .

C) Topología funcional edge + cloud

Esta es la topología más importante del trabajo:

Vivienda / sensores → hub local edge → HVAC
Hub local → cloud / app

La decisión crítica es que el **control del HVAC no dependa de la nube**.

En local se quedan:

- presencia;
- reglas Comfort / Eco / Away;
- decisiones rápidas;
- actuación sobre HVAC;
- continuidad si falla Internet.

En cloud se dejan:

- históricos;
- informes;
- dashboard;
- mantenimiento;
- actualizaciones;
- alertas no críticas.

Esto está muy alineado con el PDF, donde se plantea una arquitectura híbrida: edge para baja latencia, privacidad y continuidad; cloud para analítica, supervisión e informes .

3. Tecnologías y protocolos: cómo explicarlos sin mezclar capas

Esta parte tiene que quedar muy limpia, porque es donde más fácil sería confundirse.

Yo lo explicaría así:

Elemento	Tecnología / protocolo	Función
Sensores de presencia / temperatura	Matter sobre Thread	Interoperabilidad + red IP de bajo consumo
Sensores alternativos	Zigbee + bridge	Ecosistema maduro de bajo consumo
Hub / controlador local	IP local, Wi-Fi/Ethernet, Thread Border Router	Une red IoT con red doméstica
Monitorización eléctrica	Wi-Fi o Ethernet	Medidas periódicas, histórico, dashboard
Control HVAC	OpenTherm, relé/contacto seco o pasarela local	Actuación local sobre climatización
Cloud / app	HTTPS / API / posible MQTT	Visualización, informes, mantenimiento

La frase clave que debes decir es:

Matter no es lo mismo que Thread. Matter es la capa de interoperabilidad; Thread es una tecnología de red mallada IP de bajo consumo.

Esto es muy importante. Matter es un protocolo IP orientado a interoperabilidad entre dispositivos de smart home . Thread, en cambio, es la red mallada IPv6 de bajo consumo sobre la que Matter puede funcionar .

También debes distinguir:

Zigbee no es Matter. Zigbee es otro ecosistema/protocolo de red domótica, normalmente usado con bridge o pasarela.

Y para HVAC:

OpenTherm es especialmente interesante cuando hay caldera o sistema modulante compatible, porque permite comunicación entre termostato y equipo HVAC sin depender de una API cloud del fabricante.

OpenTherm se define como un sistema independiente de fabricante para la comunicación entre dispositivos HVAC modulantes y termostatos, incluyendo protocolo e interfaz .

4. Lo que debes reducir en el póster

Ahora mismo, por lo que me dices y por el tipo de guion, el riesgo es que el póster tenga **demasiado texto explicativo**. Para una exposición de 10–11 minutos, el póster debe funcionar así:

- El póster **muestra**.
- Tú **explicas**.
- Las figuras **ordenan el discurso**.
- El texto solo debe fijar ideas clave.

Mi recomendación: cada bloque del póster debería tener **máximo 3–4 bullets cortos**, y cada figura debería tener **un título + una frase de interpretación**, no párrafos.

5. Qué debe aparecer en cada sección del póster

Introducción

No pongas todo el problema. Solo la idea base.

Texto recomendado:

El consumo HVAC supone una parte relevante del consumo residencial.
La propuesta plantea una arquitectura domótica híbrida edge + cloud para reducir consumo sin perder confort.
El enfoque se centra en comunicaciones IoT, privacidad, resiliencia e interoperabilidad.

Resumen

Aquí no cuentes todo. Resume la solución.

Texto recomendado:

Se propone un servicio Energy-as-a-Service para viviendas en Madrid basado en sensores, hub local, control HVAC y monitorización eléctrica.
Las decisiones críticas se ejecutan en local y la nube se reserva para analítica, informes y supervisión.

Desarrollo

Esta sección debe ser la más técnica, pero sin llenarla de texto.

Texto recomendado:

La arquitectura combina sensórica de bajo consumo, red local IP, procesamiento edge y servicios cloud.

Matter/Thread y Zigbee cubren la sensórica; Wi-Fi/Ethernet soportan monitorización; OpenTherm o relé permiten control HVAC local.

Gráficas / Figuras

Aquí no debes escribir mucho. Cada figura debe tener una frase corta.

Ejemplo:

Las figuras resumen la arquitectura, el reparto edge/cloud, la selección de tecnologías, el ahorro esperado y la estructura económica del servicio.

Conclusiones

Muy breve. No más de 3 bullets.

Texto recomendado:

La solución permite diseñar una domótica HVAC técnicamente defendible.

El edge mejora latencia, privacidad y continuidad de servicio.

El modelo de suscripción conecta ahorro energético, soporte y operación técnica.

6. Figuras: qué función debe cumplir cada una

Figura 1 — Arquitectura IoT híbrida edge + cloud

Debe ser la figura principal.

Visualmente:

Sensores → Hub local / Edge → HVAC

↓

Cloud + App

Debe mostrar:

- sensores de presencia;
- sensores ambientales;
- monitor eléctrico;
- hub local;
- Thread/Zigbee;

- Wi-Fi/Ethernet;
- control HVAC;
- cloud/app.

Pero con muy poco texto.

Texto máximo dentro de la figura:

- Sensores
- Red IoT
- Hub edge
- Control HVAC
- Cloud / App
- Informes
- Funciona sin Internet

Figura 2 — Edge vs Cloud

Esta figura debe ser una comparación visual, no un texto largo.

Yo haría dos columnas:

EDGE LOCAL

- Reglas
- Presencia
- HVAC
- Baja latencia
- Privacidad

CLOUD

- Histórico
- Informes
- App
- Analítica
- OTA

La clave visual debe ser:

Control crítico en local / servicios avanzados en cloud

Figura 3 — Tecnologías y protocolos

Esta figura es fundamental para que se vea el enfoque de telecomunicaciones.

Yo la haría como un mapa por tipo de enlace:

- Sensores → Matter sobre Thread / Zigbee
- Hub → Wi-Fi/Ethernet
- Monitor eléctrico → Wi-Fi/Ethernet
- Hub → OpenTherm / relé / pasarela HVAC
- Hub → Cloud/App mediante IP

Aquí tienes que evitar frases largas. El detalle lo das tú hablando.

Figura 4 — Ahorro HVAC por escenarios

Esta debe ser una gráfica sencilla.

Por ejemplo:

- Escenario básico
- Escenario con presencia
- Escenario optimizado

Pero debes dejar claro oralmente que son **escenarios estimados**, no resultados medidos reales, salvo que tengas datos propios.

Texto corto debajo:

El ahorro esperado aumenta al combinar presencia, reglas locales y monitorización específica del HVAC.

Figura 5 — BOM + CAPEX/OPEX + Customer Journey

Debe conectar lo técnico con el modelo de negocio.

Visualmente la partiría en dos:

Componentes / BOM

- Hub
- Sensores
- Monitor eléctrico
- Interfaz HVAC
- Instalación

Servicio

Instalación → Configuración → Operación → Informes → Soporte

La idea que debes decir es:

El modelo no vende solo dispositivos; vende un servicio gestionado de eficiencia energética residencial.

7. Estructura oral para 10–11 minutos

Yo organizaría la exposición así:

0:00–1:00 — Problema

“En viviendas, el HVAC consume mucho y suele gestionarse con reglas simples o programación fija. El objetivo es reducir consumo sin perder confort.”

1:00–2:00 — Pregunta y alcance

“Me centro en una vivienda tipo en Madrid, con tres bloques: control HVAC, detección de ocupación y monitorización eléctrica.”

2:00–4:00 — Arquitectura general

Explicas Figura 1.

Mensaje clave:

Sensores y medidas entran al hub local; el hub decide; el HVAC se controla localmente; la nube queda para informes y supervisión.

4:00–5:30 — Edge vs Cloud

Explicas Figura 2.

Mensaje clave:

Lo crítico no debe depender de Internet.

5:30–7:30 — Tecnologías y protocolos

Aquí debes lucirte técnicamente.

Explicas:

- Matter = interoperabilidad IP.
- Thread = red mallada IPv6 de bajo consumo.
- Zigbee = alternativa mediante bridge.
- Wi-Fi/Ethernet = monitorización y conexión estable.
- OpenTherm/relé = control HVAC local.

7:30–8:30 — Seguridad, privacidad y resiliencia

Mensaje clave:

Los eventos sensibles, como presencia, se procesan localmente; a la nube solo suben datos necesarios para informes y supervisión.

8:30–9:30 — Modelo de negocio

Explicas Energy-as-a-Service.

Mensaje clave:

CAPEX inicial + cuota mensual por plataforma, soporte, mantenimiento e informes.

9:30–10:30 — KPIs y resultados esperados

Explicas ahorro HVAC, payback, consumo propio, disponibilidad, latencia y privacidad.

10:30–11:00 — Cierre

Mensaje final:

La propuesta demuestra que el ahorro energético residencial puede abordarse desde una arquitectura de telecomunicaciones robusta, interoperable y resiliente.

8. Diagnóstico general del tema

El tema es bueno y defendible porque tiene tres capas claras:

1. **Capa técnica:** sensores, redes IoT, protocolos, hub local, cloud, HVAC.
2. **Capa energética:** reducción de consumo, escenarios, monitorización, KPIs.
3. **Capa de negocio:** instalación, cuota mensual, soporte, informes, servicio gestionado.

Lo que debes evitar es que el póster parezca demasiado “energético” o demasiado “de negocio”. Para tu asignatura, la parte diferencial debe ser:

La arquitectura de comunicaciones que hace posible el servicio.

Por eso, en las figuras y en tu discurso deben aparecer con claridad:

- topología mallada;
- red IP doméstica;
- border router;
- hub edge;

- protocolos de sensórica;
 - control local del HVAC;
 - nube no crítica;
 - privacidad y resiliencia.
-

9. Recomendación final para rehacer el póster

Yo seguiría esta regla:

Menos texto en secciones, más información en figuras.

Pero las figuras tampoco deben tener mucho texto. Deben ser esquemas muy visuales con iconos, flechas y etiquetas cortas.

Tu póster ideal debería permitir que alguien entienda en 15 segundos:

1. Hay una vivienda con sensores.
2. Hay un hub local que decide.
3. El HVAC se controla localmente.
4. La nube solo complementa.
5. El modelo se vende como servicio.
6. El valor está en ahorro + privacidad + resiliencia.